

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (a) Dada una matriz $\mathbf{A}$, explique cómo se puede determinar el número de condición $\kappa_2(\mathbf{A})$ a partir de los valores singulares de $\mathbf{A}$.

Respuesta:

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathbf{A})}{\sigma_{\min}(\mathbf{A})},$$

donde $\sigma_{\max}(\mathbf{A})$ y $\sigma_{\min}(\mathbf{A})$ son los valores singulares máximo y mínimo de la matriz $\mathbf{A}$, respectivamente.

- (b) Dada una matriz $\mathbf{A}$ que es hermítica, explique cómo se puede determinar el número de condición $\kappa_2(\mathbf{A})$ a partir de los autovalores de $\mathbf{A}$.

Respuesta:

Los valores singulares de una matriz hermítica son iguales al módulo de los autovalores.

- (c) Determine $\kappa_2(\mathbf{A})$ de la siguiente matriz:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Respuesta:

El polinomio característico es:

$$(-3 - \lambda)(4 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - \lambda - 16.$$

Las soluciones son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \times 1 \times (-16)}}{2 \times 1} \approx \begin{cases} +4.5311 \\ -3.5311 \end{cases}.$$

Por lo tanto,

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_2|} \approx \frac{4.5311}{3.5311} \approx 1.2832.$$

2. (a) Explique cómo usar el método de la secante para encontrar la raíz cuadrada de un número real positivo A . Desarrolle la fórmula iterativa.

Respuesta:

Consideremos la función $f(x) = x^2 - A$. Deseamos encontrar una solución a la ecuación $f(x) = 0$. Si intentamos hacerlo por medio de la secante, podemos escribir la siguiente iteración:

$$\begin{aligned} x_k &= x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})(x_{k-1} - x_{k-2})}{f(x_{k-1}) - f(x_{k-2})} = x_{k-1} - \frac{(x_{k-1}^2 - A)(x_{k-1} - x_{k-2})}{(x_{k-1}^2 - A) - (x_{k-2}^2 - A)} \\ &= x_{k-1} - \frac{(x_{k-1}^2 - A)(x_{k-1} - x_{k-2})}{(x_{k-1}^2 - x_{k-2}^2)} = x_{k-1} - \frac{(x_{k-1}^2 - A)}{(x_{k-1} + x_{k-2})} \\ &= \frac{x_{k-1}x_{k-2} + A}{x_{k-1} + x_{k-2}}. \end{aligned}$$

- (b) ¿Cómo es la convergencia? Explique detalladamente la relación entre el error en la k -ésima iteración (E_k) y el error en la iteración anterior (E_{k-1}).

Respuesta:

Como se trata de raíces simples, la convergencia es:

$$|E_k| \approx \left| \frac{f''(\sqrt{A})}{2f'(\sqrt{A})} \right|^{0.618} |E_{k-1}|^{1.618}.$$

Dado que

$$f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2,$$

tenemos que

$$|E_k| \approx \frac{1}{(2\sqrt{A})^{0.618}} |E_{k-1}|^{1.618} \approx \frac{1}{1.5347A^{0.309}} |E_{k-1}|^{1.618}.$$

- (c) Realice cuatro iteraciones del algoritmo propuesto para encontrar la raíz cuadrada de 4. Comience sus iteraciones con $x_{-1} = 1$ y $x_0 = 3$.

Respuesta:

Iteración	Solución numérica	Error
-1	1.0000	1.0000
0	3.0000	1.0000
1	1.7500	0.2500
2	1.9474	0.0526
3	2.0036	0.0036
4	2.0000	0.0000

3. (2 ptos.) Considere la siguiente función:

$$f(x) = \cos(x).$$

Utilizando el algoritmo de búsqueda de la razón áurea, busque el mínimo de la función en $[2, 4]$. Realice tres iteraciones.

Respuesta:

En cada iteración, dados a y b , calculamos

$$c = a + (1 - r)(b - a), \quad d = a + r(b - a),$$

donde $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$. Luego, tenemos los siguientes resultados:

k	$a/f(a)$	$c/f(c)$	$d/f(d)$	$b/f(b)$	Comentario
1	2.0000/-0.4161	2.7639/-0.9295	3.2361/-0.9955	4.0000/-0.6536	$f(c) > f(d) \Rightarrow x_{min} \in [c, b]$
2	2.7639/-0.9295	3.2361/-0.9955	3.5279/-0.9263	4.0000/-0.6536	$f(c) \leq f(d) \Rightarrow x_{min} \in [a, d]$
3	2.7639/-0.9295	3.0557/-0.9963	3.2361/-0.9955	3.5279/-0.9263	$f(c) \leq f(d) \Rightarrow x_{min} \in [a, d]$

El máximo de f debe estar entre 2.7639 y 3.2361.

4. (2 ptos.) Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + y(t) = \exp(-t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

- (a) Resuelva en forma numérica la ecuación diferencial para $t \in [0, 1]$. Utilice el método de Euler (con variables de estado) y realice cuatro (4) pasos de longitud $h = 0.25$.

Respuesta:

Utilizamos *variables de estado*. Definimos dos nuevas variables:

$$x_1(t) = y'(t), \quad x_2(t) = y(t).$$

Luego, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones de primer orden:

$$\begin{aligned} x_1'(t) &= -x_1(t) - x_2(t) + \cos(2\pi t), \\ x_2'(t) &= x_1(t). \end{aligned}$$

Luego, las iteraciones serán:

$$\begin{aligned} x_{1,k+1} &= x_{1,k} + h \times (-x_{2,k} + \cos(2\pi k h)), \\ x_{2,k+1} &= x_{2,k} + h \times x_{1,k}. \end{aligned}$$

En este caso, el problema tiene una solución analítica simple (que se puede obtener, por ejemplo, usando Transformada de Laplace):

$$y(t) = \frac{\sin(t) - \cos(t) + \exp(-t)}{2}.$$

Por lo tanto:

t	$y' = x_1$ (Numérico)	$y = x_2$ (Numérico)	y (Analítico)	Error
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.2500	0.2500	0.0000	0.0286	0.0286
0.5000	0.4447	0.0625	0.1042	0.0417
0.7500	0.5807	0.1737	0.2112	0.0375
1.0000	0.6554	0.3189	0.3345	0.0157

- (b) ¿Cuál es el orden del error local del método de Euler? ¿Y el orden del error global?

Respuesta:

El error local del método de Euler va como h^2 y el error global como h .

5. (2 ptos.) Considere los siguientes puntos en el plano:

x	y
0	0
1	1
2	8

- (a) Plantee las ecuaciones necesarias para determinar la cercha cúbica (*cubic spline*) $S(x)$ que pase por esos tres puntos y que tenga derivadas segundas $S''(0) = 0$ y $S''(2) = 12$.

Respuesta:

Como hay tres puntos, la cercha cúbica estará formada por dos polinomios de orden tres:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = s_{0,0} + s_{0,1}x + s_{0,2}x^2 + s_{0,3}x^3 & \text{para } x \in [0, 1], \\ S_1(x) = s_{1,0} + s_{1,1}(x-1) + s_{1,2}(x-1)^2 + s_{1,3}(x-1)^3 & \text{para } x \in [1, 2]. \end{cases}$$

Tenemos además:

$$S'(x) = \begin{cases} S'_0(x) = s_{0,1} + 2s_{0,2}x + 3s_{0,3}x^2 & \text{para } x \in [0, 1], \\ S'_1(x) = s_{1,1} + 2s_{1,2}(x-1) + 3s_{1,3}(x-1)^2 & \text{para } x \in [1, 2]; \end{cases}$$

$$S''(x) = \begin{cases} S''_0(x) = 2s_{0,2} + 6s_{0,3}x & \text{para } x \in [0, 1], \\ S''_1(x) = 2s_{1,2} + 6s_{1,3}(x-1) & \text{para } x \in [1, 2]. \end{cases}$$

Para encontrar las ocho incógnitas $s_{i,j}$, planteamos las siguientes ecuaciones:

1. $S(x_k) = y_k$ para $k = 0, 1, 2$:

$$S_0(0) = s_{0,0} = 0. \quad (1)$$

$$S_1(1) = s_{1,0} = 1. \quad (2)$$

$$S_1(2) = s_{1,0} + s_{1,1} + s_{1,2} + s_{1,3} = 8. \quad (3)$$

2. $S_k(x_{k+1}) = S_{k+1}(x_{k+1})$ para $k = 0$:

$$S_0(1) = S_1(1) \Rightarrow s_{0,0} + s_{0,1} + s_{0,2} + s_{0,3} = 1. \quad (4)$$

3. $S'_k(x_{k+1}) = S'_{k+1}(x_{k+1})$ para $k = 0$:

$$S'_0(1) = S'_1(1) \Rightarrow s_{0,1} + 2s_{0,2} + 3s_{0,3} = s_{1,1}. \quad (5)$$

4. $S''_k(x_{k+1}) = S''_{k+1}(x_{k+1})$ para $k = 0$:

$$S''_0(1) = S''_1(1) \Rightarrow 2s_{0,2} + 6s_{0,3} = 2s_{1,2}. \quad (6)$$

5. Restricciones en los extremos:

$$S''_0(0) = 2s_{0,2} = 0. \quad (7)$$

$$S''_1(2) = 2s_{1,2} + 6s_{1,3} = 12. \quad (8)$$

(b) Determine la cercha cúbica.

Respuesta:

Usando los resultados inmediatos de las Ecs. 1, 2 y 7, nos quedan las siguientes ecuaciones:

$$s_{1,1} + s_{1,2} + s_{1,3} = 7. \quad (9)$$

$$s_{0,1} + s_{0,3} = 1 \Rightarrow s_{0,1} = 1 - s_{0,3}. \quad (10)$$

$$s_{0,1} + 3s_{0,3} = s_{1,1}. \quad (11)$$

$$3s_{0,3} = s_{1,2}. \quad (12)$$

$$2s_{1,2} + 6s_{1,3} = 12 \Rightarrow s_{1,2} = 6 - 3s_{1,3}. \quad (13)$$

Usando la Ec. 12 en la 13, tenemos:

$$s_{0,3} = 2 - s_{1,3}. \quad (14)$$

Usando la Ec. 10 en la 11:

$$1 + 2s_{0,3} = s_{1,1}. \quad (15)$$

Y por la Ec. 14,

$$s_{1,1} = 5 - 2s_{1,3}. \quad (16)$$

Substituyendo las Ec. 13, 16 en la Ec. 9:

$$\begin{aligned} 5 - 2s_{1,3} + 6 - 3s_{1,3} + s_{1,3} &= 7. \\ s_{1,3} &= 1. \end{aligned} \quad (17)$$

Usando esto en las Ec. 13, 15, 16

$$s_{0,3} = 1, \quad s_{1,1} = 3, \quad s_{1,2} = 3. \quad (18)$$

Usando esto en la Ec. 10:

$$s_{0,1} = 0. \quad (19)$$

Finalmente, la cercha cúbica está dada por:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = x^3 & \text{para } x \in [0, 1], \\ S_1(x) = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 + (x-1)^3 & \text{para } x \in [1, 2]; \end{cases}$$

o, como era de esperar,

$$S(x) = x^3.$$